
MEMÓRIAS DIGITAIS - LISTA DE EXERCÍCIOS

1. Conceitos Fundamentais de Capacidade

1.1 Memória 16K × 32

Uma memória possui especificação **16K × 32**.

Determine:

- a) Quantas palavras ela armazena?
 - b) Quantos bits há por palavra?
 - c) Quantas células de memória ela contém?
 - d) Quantos endereços diferentes são requeridos?
-

1.2 Memória 8K × 16

Um CI de memória é especificado como **8K × 16**.

Determine:

- a) Número de palavras armazenadas
 - b) Tamanho da palavra
 - c) Número total de bits armazenados
 - d) Número total de bytes
 - e) Capacidade total em kB
-

1.3 Memória com 16 linhas de endereço

Determine a capacidade de uma memória que possui:

- 16 entradas de endereço
 - 4 entradas de dados
 - 4 saídas de dados
-

1.4 Memória com 8K palavras de 16 bits

Uma memória armazena 8K palavras de 16 bits.

Determine:

- Número de linhas de entrada/saída
 - Número de linhas de endereço
 - Capacidade total em bytes
-

1.5 Sistema com 32K células de 8 bits

Um microcomputador possui memória RAM com:

- 32K células
- 8 bits por célula

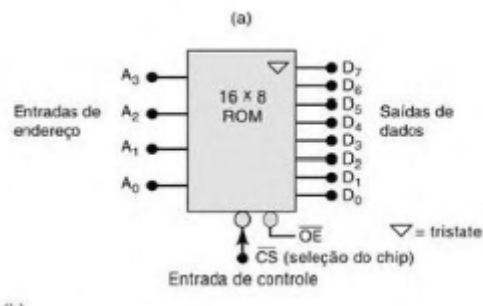
Determine:

- Maior endereço em hexadecimal
 - Tamanho do barramento de endereços
-

2. Operações de Leitura e Escrita

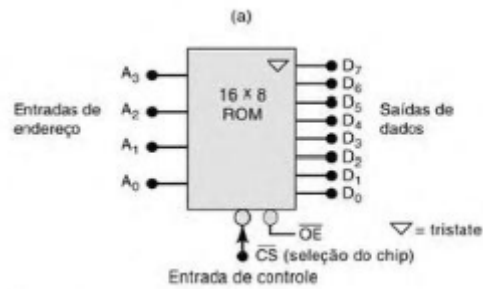
2.1 Determinação das Saídas de Dados

Determine as saídas de dados para:



- $[A] = 1011; CS = 1, OE = 0$
 - $[A] = 0111; CS = 0, OE = 0$
-

2.2 Figura 12.7 – Seleção de Registrador



- Qual registrador é habilitado pelo endereço 1011?
 - Qual código de endereço seleciona o registrador 4?
-

2.3 Memória 32 × 4 – Leitura e Escrita

ENDEREÇOS

0 1 1 0	- 00000 -	0 1 1 0
1 0 0 1	- 00001 -	1 0 0 1
1 1 1 1	- 00010 -	1 1 1 1
1 0 0 0	- 00011 -	1 0 0 0
0 0 0 1	- 00100 -	0 0 0 1
1 1 0 0	- 00101 -	1 1 0 0
...	...	...
1 1 0 1	- 11101 -	1 1 0 1
1 1 0 1	- 11110 -	1 1 0 1
1 1 1 1	- 11111 -	1 1 1 1

A B

(a) Leitura do endereço 00011

Descreva:

- Entradas de endereço
 - Entradas de dados utilizadas
 - R/W'
 - Habilitação da memória
 - Saída de dados
-

(b) Escrita da palavra 1111 no endereço 00010

Descreva:

- Entradas de endereço

- Entradas de dados utilizadas
 - R/W'
 - Habilitação da memória
 - Saída de dados
-

3. Expansão de Memória

3.1 Expansão em Número de Palavras

Você possui duas memórias **4K × 8**.

Projete uma memória **8K × 8**.

Determine:

- Número de linhas de endereço da memória final
- Como conectar as linhas de endereço
- Qual linha será usada para seleção de chip (CS)
- Diagrama contendo:

- Barramento de endereços
 - Barramento de dados
 - Sinais de controle
-

3.2 Expansão em Número de Bits por Palavra

Você possui duas memórias **8K × 4**.

Projete uma memória **8K × 8**.

Determine:

- Número de linhas de endereço
 - Conexão das entradas de endereço
 - Conexão das saídas de dados
 - Conexão dos sinais CS, OE e WE
 - Capacidade total em bytes
-

REGISTRADORES E CONTADORES - LISTA DE EXERCÍCIOS

4. Registradores

4.1 Registrador de Deslocamento

Esboce:

- Um registrador de deslocamento de 3 bits
 - Entrada serial
 - Saída paralela
-

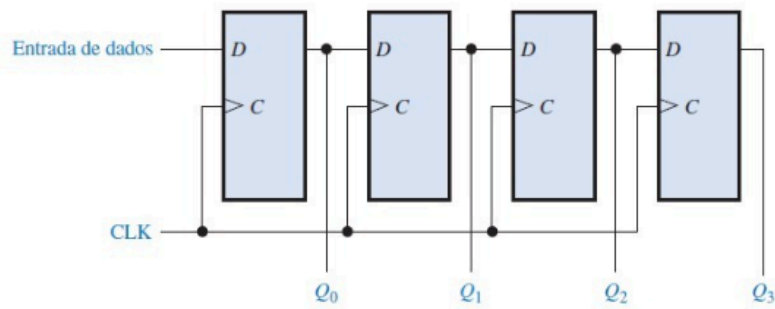
4.2 Registrador 5 bits – Entrada e Saída Série

Após quantos pulsos de clock os dados estarão totalmente disponíveis na saída? Justifique.

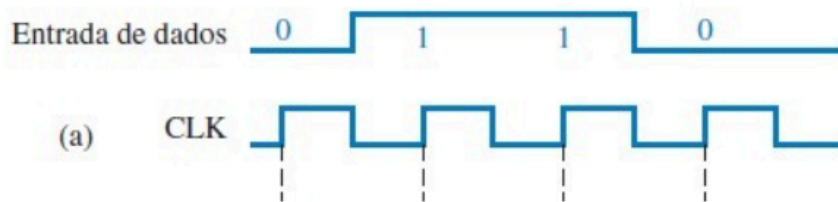
4.3 Registrador com Estado Inicial 1111

Considere o registrador com:

[Q_0 Q_1 Q_2 Q_3 = 1111]



Esboce as formas de onda das saídas $Q_0Q_1Q_2Q_3$

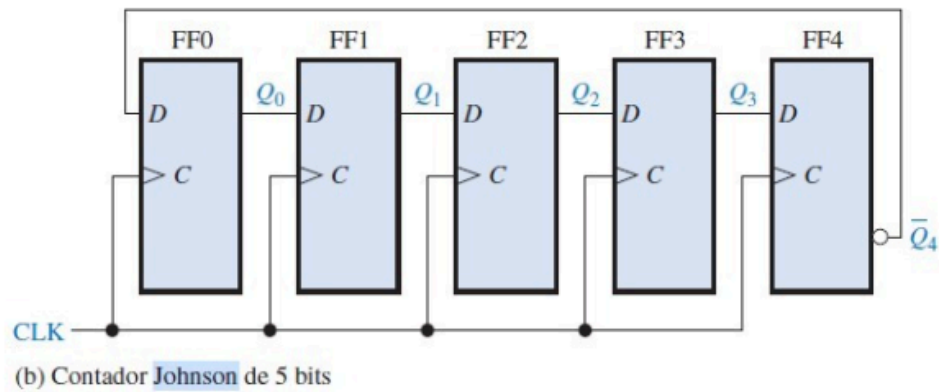


Analise seu comportamento conforme os pulsos de clock.

5. Contadores Especiais

5.1 Contador Johnson de 5 bits

Estado inicial: todas as saídas em zero.

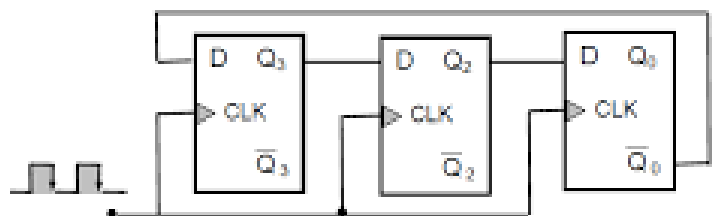


PULSOS DE CLOCK	Q0	Q1	Q2	Q3	Q4
0	0	0	0	0	0
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Determine:

- Todos os estados do contador
- Complete a tabela com a sequência

5.2 Contador Johnson de 3 bits



No terceiro pulso:

[Q_0 = 1, Q_1 = 1, Q_2 = 1]

Qual será a saída no quarto pulso?

5.3 Contador de Anel

Para obter um contador de anel a partir de um registrador de deslocamento:

- Que tipo de ligação deve ser feita?
-